

Los Límites de la Razón

Sesión 1: Fundamentos — Conjuntos y el Infinito

Rosh Guadiana

Junio 2026

Todo sistema que procesa información descansa sobre una noción primitiva:

La Colección.

"No hay respuestas que memorizar. Solo hay demostración o no la hay."

El Lenguaje: Teoría Ingenua de Conjuntos

Operaciones Fundamentales

- $A \cup B$
- $A \cap B$
- $A \setminus B$
- $\mathcal{P}(A)$

El Axioma Implícito (Comprensión Irrestriccta):

$$\exists Y \forall x (x \in Y \iff P(x))$$

Todo predicado lógicamente expresable forma un conjunto. El lenguaje crea realidad matemática.

Historia: El Dogma contra la Verdad Formal

"Dios hizo los enteros, el resto es obra del hombre."

— Leopold Kronecker

"Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros."

— David Hilbert (1926)



Georg Cantor (1845-1918)

Equipolencia: Contar sin Números

¿Cómo demostramos que dos colecciones infinitas tienen el mismo tamaño sin poder contarlas?

$a_1 \longleftrightarrow b_1$

$a_2 \longleftrightarrow b_2$

$a_3 \longleftrightarrow b_3$

$$f : A \rightarrow B \text{ es biyectiva} \iff |A| = |B|$$

¿Cuál es la relación de cardinalidad entre las siguientes estructuras?

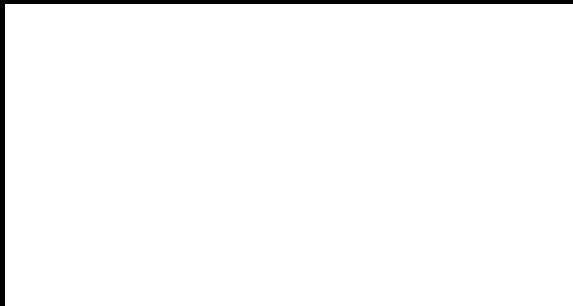
$$|\mathbb{N}| \quad ? \quad |\mathbb{Z}| \quad ? \quad |\mathbb{Q}|$$

¿Y qué ocurre con $|\mathbb{R}|$?

La Gran Ruptura: El Argumento Diagonal (1891)

Objetivo: Demostrar que $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$.

Premisa: Supongamos que existe una lista exhaustiva de todos los reales en $(0, 1)$.



Construcción geométrica del número d

La mecánica de la diagonalización trasciende la Teoría de Conjuntos.

Cantor (Conjuntos: El infinito)



Gödel (Metamatemática: Incompletitud)



Turing (Computabilidad: El Problema de la Parada)



CMOS (Física: Los Límites de la Materia)

El Colapso: La Paradoja de Russell (1901)

Sea R el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos:

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

¿ $R \in R$?

La Reconstrucción: Zermelo-Fraenkel (ZF)

La destrucción de la Comprensión Irrestricla y el nacimiento del **Axioma de Separación**
(Especificación):

$$\forall A \exists Y \forall x (x \in Y \iff x \in A \wedge P(x))$$

Demuestra rigurosamente que:

$$|\mathcal{P}(A)| > |A|$$

(Pista: Utiliza el razonamiento diagonal de Cantor aplicado a la Teoría de Conjuntos).